
Tema 4 · Continuitat i representació gràfica

Activitats amb solucions

Contents

1	Assíptotes	2
2	Estudi del signe d'una funció	3
3	Representació gràfica d'una funció	3
	Solucions	5

1. Assímtotes

1. ●● Troba les assímtotes verticals (AV) de les funcions racionals:

[solució 1]

a. $f(x) = \frac{x-1}{x+4}$

d. $p(x) = \frac{x+2}{x^2+2x+1}$

b. $g(x) = \frac{3x}{x^2-9}$

e. $q(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$

c. $h(x) = \frac{x^2-4}{x^2+x-6}$

f. $r(x) = \frac{2}{x^2+4}$

2. ●● Troba les assímtotes horitzontals (AH):

[solució 2]

a. $f(x) = \frac{5x+2}{x-1}$

d. $p(x) = \frac{x^3-1}{x^2+1}$

b. $g(x) = \frac{x^2+3}{3x^2-1}$

e. $q(x) = \frac{4x^2-1}{2x^2+x+3}$

c. $h(x) = \frac{2x-1}{x^2+4}$

f. $r(x) = \frac{x+1}{x^3-x}$

3. ●● Troba les assímtotes obliqües (AO) de les funcions (fes la divisió polinòmica):

[solució 3]

a. $f(x) = \frac{x^2+2}{x-1}$

c. $h(x) = \frac{x^2}{x+3}$

b. $g(x) = \frac{2x^2-x+1}{x+2}$

d. $p(x) = \frac{x^3+x}{x^2-1}$

4. ●● Determina **totes** les assímtotes (AV, AH, AO) de les funcions:

[solució 4]

a. $f(x) = \frac{3x^2-x}{x^2-4}$

b. $g(x) = \frac{x^2-1}{2x+4}$

c. $h(x) = \frac{x^3-1}{x^2+x}$

5. ●●● (Repte) Demuestra que la funció $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ és simètrica respecte a l'assímtota obliqua $y = x$ (és a dir, que $f(x) - x$ i $x - f(x)$ donen el mateix en valor absolut a cada costat). Comprova-ho calculant els límits $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x]$.

2. Estudi del signe d'una funció

6. ●●● Estudia el signe de les funcions lineals i quadràtiques:

[solució 6]

a. $f(x) = 2x - 6$

c. $h(x) = -x^2 + x + 6$

b. $g(x) = x^2 - 4$

d. $p(x) = x^2 + 2x + 1$

7. ●●● Estudia el signe de les funcions racionals (fes la taula de signes):

[solució 7]

a. $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$

c. $h(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{x^2-1}$

b. $g(x) = \frac{x^2-4}{x}$

d. $p(x) = \frac{x^2+x-6}{x^2-9}$

8. ●●● Estudia el signe i determina en quins intervals $f(x) > 0$:

[solució 8]

a. $f(x) = \frac{x^3-x}{x^2-4}$ (factoritza numerador i denominador)

b. $g(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2+2x-8}$

9. ●●● (Repte) Determina per a quins valors de x es compleix la inequació:

[solució 9]

a. $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$

b. $\frac{x^2-x-6}{x-4} < 0$

3. Representació gràfica d'una funció

10. ●●● Per a cada funció, troba: domini, assíptotes, punts amb els eixos i signe. No cal dibuixar la gràfica.

[solució 10]

a. $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

b. $g(x) = \frac{x^2-1}{x^2+x}$

11. ●●● Fes la representació gràfica completa (seguint els 7 passos del mètode):

[solució 11]

a. $f(x) = \frac{1}{x+2}$

b. $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

12. ●●● Fes la representació gràfica completa de:

[solució 12]

a. $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$ (busca assíptota obliqua)

b. $g(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$ (busca assíptota obliqua)

13. ●●● (Repte) Fes la representació gràfica completa de:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$$

Determina tots els elements (domini, discontinuïtats, assíptotes, punts, signe) i esbossa la gràfica. [solució 13]

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. AV: $x = -4$.
- b. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, cap cancel·la: AV $x = 3$ i $x = -3$.
- c. $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$; num = $(x - 2)(x + 2)$. A $x = 2$ cancel·la (evitable). A $x = -3$: $P(-3) = -5 \neq 0 \rightarrow$ AV $x = -3$.
- d. $(x + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$; $P(-1) = 1 \neq 0 \rightarrow$ AV $x = -1$.
- e. $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$: tot cancel·la $\rightarrow$ no AV (evitable a $x = 3$).
- f. $x^2 + 4 > 0$ sempre: no AV.

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. $p = q = 1$: AH $y = 5$.
- b. $p = q = 2$: AH $y = 1/3$.
- c. $p = 1 < q = 2$: AH $y = 0$.
- d. $p = 3 > q = 2$: no AH.
- e. $p = q = 2$: AH $y = 4/2 = 2$.
- f. $p = 1 < q = 3$: AH $y = 0$.

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. $x^2 + 2 = (x - 1)(x + 1) + 3 \rightarrow$ AO $y = x + 1$.
- b. $2x^2 - x + 1 = (x + 2)(2x - 5) + 11 \rightarrow$ AO $y = 2x - 5$.
- c. $x^2 = (x + 3)(x - 3) + 9 \rightarrow$ AO $y = x - 3$.
- d. $\frac{x^3+x}{x^2-1}$: $p = 3 = q + 1 = 3 \checkmark$. $x^3 + x = x(x^2 - 1) + 2x \rightarrow \frac{x^3+x}{x^2-1} = x + \frac{2x}{x^2-1} \rightarrow$ AO $y = x$.

Solució 4 [torna a l'exercici]

- a. AV: $x = \pm 2$ ($P(\pm 2) \neq 0$). AH: $p = q = 2$, $y = 3$. No AO.
- b. AV: $x = -2$ ($P(-2) = 3 \neq 0$). No AH ($p = 2 > q = 1$). AO: $x^2 - 1 = (2x + 4)(\frac{x}{2} - 1) + 3 \rightarrow y = \frac{x}{2} - 1$.
- c. $x^2 + x = x(x + 1)$; AV: $x = 0$ i $x = -1$. No AH ($p > q$). AO: $\frac{x^3-1}{x^2+x} = x - 1 + \frac{x-1}{x(x+1)} \rightarrow x - 1 \rightarrow y = x - 1$.

Solució 5 [torna a l'exercici]

$f(x) - x = \frac{x^2+1}{x} - x = \frac{1}{x}$. $\lim_{+\infty} = 0^+$; $\lim_{-\infty} = 0^-$. La corba s'acosta a $y = x$ per sobre a $+\infty$ i per sota a $-\infty$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

- a. Zero: $x = 3$. $f > 0$ a $(3, +\infty)$; $f < 0$ a $(-\infty, 3)$.
- b. $(x-2)(x+2) = 0$: zeros ± 2 . $g > 0$ a $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; $g < 0$ a $(-2, 2)$.
- c. $-(x-3)(x+2) = 0$: zeros $3, -2$. $h > 0$ a $(-2, 3)$; $h < 0$ a $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$.
- d. $(x+1)^2 \geq 0$ sempre; $p = 0$ sols a $x = -1$. $p \geq 0$ a tot $\mathbb{R}$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. Zeros: $x = 2$; exclòs: $x = -1$.
 $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.
- b. Zeros: $x = \pm 2$; exclòs: $x = 0$.
 $(-\infty, -2)$: -; $(-2, 0)$: +; $(0, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.
- c. $\frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x-1}$ ($x \neq -1$). Zeros: $x = 3$; exclosos: $x = -1, 1$.
 $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 1)$: +; $(1, 3)$: -; $(3, +\infty)$: +.
- d. $\frac{(x+3)(x-2)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x-2}{x-3}$ ($x \neq -3$). Zeros: $x = 2$; exclosos: $x = -3, 3$.
 $(-\infty, -3)$: +; $(-3, 2)$: + (però $x = -3$ exclòs); wait: a $(-3, 2)$: $\equiv$ = +; $(2, 3)$: $\pm$ = -; $(3, +\infty)$: +.

Solució 8 [torna a l'exercici]

- a. $\frac{x(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)}$. Zeros: $0, \pm 1$; exclosos: ± 2 . Punts: $-2, -1, 0, 1, 2$.
 Signes: $(-\infty, -2)$: -; $(-2, -1)$: +; $(-1, 0)$: -; $(0, 1)$: +; $(1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.
 $f > 0$ a $(-2, -1) \cup (0, 1) \cup (2, +\infty)$.
- b. $\frac{(x-3)(x+1)}{(x+4)(x-2)}$. Zeros: $3, -1$; exclosos: $-4, 2$. Punts: $-4, -1, 2, 3$.
 $(-\infty, -4)$: +; $(-4, -1)$: -; $(-1, 2)$: +; $(2, 3)$: -; $(3, +\infty)$: +.

Solució 9 [torna a l'exercici]

- a. $f \geq 0$ quan $f > 0$ o $f = 0$. $f = 0$ a $x = 1$; $f > 0$ a $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$. Solució: $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$.
- b. $\frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$. Zeros: $3, -2$; exclòs: 4 .
 $(-\infty, -2)$: -; $(-2, 3)$: +; $(3, 4)$: -; $(4, +\infty)$: +.
 Solució: $(-\infty, -2) \cup (3, 4)$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

- a. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. AV: $x = 3$. AH: $y = 1$. Eix y : $f(0) = -1/3$. Eix x : $x = -1$. Signe: $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 3)$: -; $(3, +\infty)$: +.
- b. $g(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$ ($x \neq -1$). Domini: $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$. AV: $x = 0$ (AV); $x = -1$ evitable. AH: $y = 1$. Eix y : no ($x = 0$ exclòs). Eix x : $x = 1$. Signe: $(-\infty, -1)$: +; $(-1, 0)$: +; $(0, 1)$: -; $(1, +\infty)$: +.

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a.** 1. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. 2. AV $x = -2$ (asimptòtica). 3. AV: $x = -2$; AH: $y = 0$; no AO. 4. Eix y : $f(0) = 1/2$; eix x : $1 = 0$ impossible, no talla. 5. $f > 0$ a $(-2, +\infty)$; $f < 0$ a $(-\infty, -2)$. 6. $f(-3) = -1$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 1/2$, $f(1) = 1/3$. 7. Hipèrbola (AV $x = -2$, AH $y = 0$).
- b.** 1. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. 2. AV $x = \pm 1$. 3. AV $x = \pm 1$; AH $y = 0$ ($p < q$); no AO. 4. Eix y : $g(0) = 0$; eix x : $x = 0$. 5. Zeros: $x = 0$; exclosos ± 1 . Signes: $(-\infty, -1)$: -; $(-1, 0)$: +; $(0, 1)$: -; $(1, +\infty)$: +. 6. $g(-2) = -2/3$, $g(2) = 2/3$, $g(3) = 3/8$.

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a.** $\frac{(x-2)(x+1)}{x+1} = x - 2$ per $x \neq -1$: discontinuïtat evitable a $x = -1$, no AV! $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. No AV, no AH, no AO (és quasi una recta). Eix y : $f(0) = -2$. Eix x : $x = 2$. Signe: $(-\infty, -1)$: -; $(-1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +. Gràfica: recta $y = x - 2$ amb forat a $(-1, -3)$.
- b.** $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. AV: $x = 0$. No AH ($p > q$). AO: $\frac{x^2+4}{x} = x + \frac{4}{x} \rightarrow y = x$. Eix y : no. Eix x : $x^2 + 4 = 0$, impossible: no talla. Signe: $g > 0$ a $(0, +\infty)$; $g < 0$ a $(-\infty, 0)$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-1}{x+2} \text{ per } x \neq 2.$$

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Evitable a $x = 2$ (límit = $1/4$). AV: $x = -2$. AH: $y = 1$. No AO.

Eix y : $f(0) = \frac{-1}{2} = -1/2$. Eix x : $x = 1$.

Signe: zeros $x = 1$; exclosos $-2, 2$. $(-\infty, -2)$: +; $(-2, 1)$: -; $(1, 2)$: +; $(2, +\infty)$: +.

Gràfica: hipèrbola amb AV $x = -2$, AH $y = 1$, forat a $(2, 1/4)$, passa per $(0, -1/2)$ i $(1, 0)$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.